

BASES-DE-DATOS-Segundo-Examen.pdf



nahiarasnchzz



Bases de Datos



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



Estamos de
Aniversario

De la universidad al
mercado laboral:
especialízate con los posgrados
de EOI y marca la diferencia.



EOI Escuela de
organización
industrial



saber más

¡TUS NEURONAS PIDEN DÓMINO'S!

3 MEDIANAS

2 INGREDIENTES

7'25€
C/U
DOMICILIO
COD:DEL725



PIDE
AQUÍ

Domino's



Consulta condiciones, suplementos y tiendas adheridas en la web. Se podrá solicitar el carnet de estudiante para aplicar las promociones. Exclusivo para menores de 25 años. Válida hasta el 30/06/2025.

Nahiara Sánchez García

BASES DE DATOS – SEGUNDO PARCIAL

Modelo de datos relacional

El modelo de datos relacional fue desarrollado en la década de los 70 y permite que cualquier tabla se relacione con otra mediante un atributo común. En este modelo, una tabla se denomina “relación”, las filas son las “tuplas” y las columnas constituyen los “atributos” (estos son el dominio atómico). Las tablas de una base de datos relacional presentan una característica fundamental: **integridad de la entidad**. Esta característica se consigue principalmente gracias a la clave primaria y consigue que todos los datos estén localizados (asegura un uso de los datos adecuado y consistente). Otra característica importante es la **integridad referencial**, la propiedad de las claves externas, que asegura que todas las referencias entre distintas tablas son consistentes.

Lenguajes de consulta para el modelo relacional

Los lenguajes relacionales son aquellos que operan sobre conjuntos de tuplas. Se dividen en dos tipos:

- **Lenguaje procedimental** (imperativo): CÓMO. Consiste en un conjunto de operaciones a realizar sobre una base de datos para conseguir calcular al resultado final esperado. Se conoce como el álgebra relacional.

$$\pi_{\text{DNI, nombre}} (\sigma_{\text{ciudad} = \text{'Ovd'} \wedge \text{saldo} > 1000} (\text{cliente} \bowtie \text{cuenta}))$$

- **Lenguaje declarativo**: QUÉ. Con este lenguaje basta con suministrar la definición de lo que se quiere buscar y el sistema se encarga de hallar la solución. Se conoce como el cálculo relacional.

$$\{t / \exists c \in \text{cliente}, \exists cu \in \text{cuenta} (c[\text{DNI}] = cu[\text{DNI}] \wedge cu[\text{saldo}] > 1000 \wedge c[\text{nombre}] = cu[\text{nombre}])\}$$

- **Lenguaje formal**: Son lenguajes basados en la notación matemática directamente.
- **Lenguaje comercial**: Son lenguajes más cercanos al lenguaje natural. Un ejemplo es SQL.

Álgebra relacional

El álgebra relacional utiliza estructuras algebraicas para modelar datos y definir consultas sobre ellos. El objetivo principal es definir las operaciones que transformen los datos de entrada en una solución a un problema concreto. Estas operaciones pueden combinarse para conseguir consultas más complejas encargadas de transformar muchas relaciones de entrada en una sola relación de salida.

Operaciones básicas:

Presenta las siguientes operaciones fundamentales:

- **Selección** ($\sigma_p(r)$): Devuelve una relación que contiene las tuplas de r que cumplen la condición p .
- **Proyección** ($\pi_{a_0 a_1 a_2}(r)$): Muestra las columnas (atributos) indicados por a_0 , a_1 y a_2 . Ejemplo: $\pi_{\text{DNI, NOMBRE}}(\sigma(\text{cliente}))$.
- **Producto cartesiano** ($C \times S$): Junta en una misma relación los elementos de distintas relaciones. Ejemplo: $\sigma_{\text{ciudad} = \text{'Ovd'} \wedge \text{saldo} > 100} (\sigma_{\text{cliente.DNI} = \text{cuenta.DNI}} (\text{CLIENTE} \times \text{CUENTA}))$.
- **Renombrar** ($\rho_x(r)$): Se renombra por “ x ” para distinguir más fácilmente. Ejemplo: $\sigma_{c1.ciudad = c2.ciudad} (\rho_{c1}(\text{cliente}) \times \rho_{c2}(\text{cliente}))$.

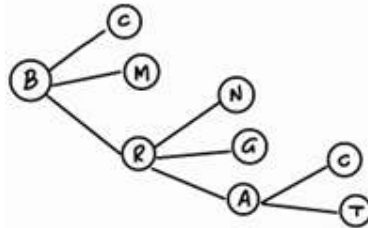
WUOLAH

- **Unión** ($r \cup s$): Une dos relaciones y elimina los repetidos. Ejemplo:
 $\Pi_{DNI, NOMBRE} (\sigma_{nSuc = 'ovd'} (cuenta)) \cup \Pi_{DNI, NOMBRE} (\sigma_{nSuc = 'ovd'} (préstamo))$.
- **Diferencia** ($r - s$): Elementos que están en s y no están en r.
Ejemplo: $\Pi_{DNI, NOMBRE} (\sigma_{nSuc = 'ovd'} (cuenta)) - \Pi_{DNI, NOMBRE} (\sigma_{nSuc = 'ovd'} (préstamo))$.

Operaciones imposibles:

Existen una serie de operaciones imposibles en SQL.

- **Cierre transitivo** o despiece (A^*): es un nodo o subconjunto de nodos de R tal que todo atributo de R es alcanzable desde él.



Nota: $R(r)$ significa que r tiene todos los atributos de R.

Operaciones derivadas:

- **Intersección** ($r \cap s$): Obtiene como resultado una nueva relación (con el mismo esquema que r y s) que tiene como conjunto de tuplas a la intersección de la de R y la de S.
- **Producto natural** ($r \bowtie s$): Es necesario que exista un atributo que conecte ambas relaciones. (Elimina repetidos).

T1			T2			T1 * T2		
A	B		A	C		A	B	C
a1	b1		b1	c1		a1	b1	c1
a2	b1	*	b2	c2	=	a1	b1	c2
a3	b3		b3	c3		a2	b1	c1
a3	b4		b1	c2		a2	b1	c2
						a3	b3	c3

$$r \bowtie s = (r \cup s) = \Pi_{(r \cup s)} (\sigma_{(r.a = s.a \wedge r.b = s.b \dots (r \times s))}.$$

- **División** ($r \div s$): Da como resultado otra relación (con esquema $r_1, r_2, \dots, r_n$) y su contenido son las tupla tomadas a partir de $r(R)$ tales que su valor $(r_1, r_2, \dots, r_n)$ esta asociado en $r(R)$ con todos los valores $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ que están en $r(R)$. Ejemplo: Buscar a la persona que tiene cuentas en todas las sucursales de Brooklyn:

$$\frac{DNI, nSuc}{\frac{nSuc}{DNI}}$$

Restricciones de integridad

Las restricciones de integridad garantizan que el contenido de la base de datos es conforme con las reglas establecidas por el Universo del Discurso, es decir, es un predicado que siempre se debe cumplir en la base de datos. Por ejemplo, que el campo nota solo puede tomar valores entre 0 y 10. Existen dos tipos de restricciones:

- **Restricciones genéricas:** Son condiciones sobre la base de datos que siempre se deben cumplir.
- **Restricciones específicas:** Son un tipo de restricciones genéricas a las que se les da un nombre: claves. Por ejemplo, en una base de datos no puede haber dos personas con el mismo DNI.

El concepto de clave es muy importante, pues tienen mucha aplicación práctica y son muy cómodas ya que facilitan la comunicación. Además, las restricciones específicas son más eficientes que las genéricas.

El sistema debe tener soporte para comprobar las restricciones de integridad, en caso contrario, sería necesario programarlo manualmente. El sistema debe comprobar las restricciones genéricas (check(P)) y las específicas (dominio, claves primarias, claves externas...).

Existen dos maneras de realizar las comprobaciones:

- De forma inmediata: En el momento en el que se produce algún cambio en la base de datos.
- Diferidas: Se comprueban cuando acaba la transacción actual.

Restricciones específicas:

- **Dominios:** Un dominio presenta todos los posibles valores que puede tomar un determinado atributo. Un ejemplo podría ser que un número tiene que ser entero. Pueden especificar:
 - Tipos de datos.
 - Rango de números: Se especifican con un check adicional.
- **Clave:** Es un conjunto de uno o más atributos que, tomados colectivamente, permiten identificar de forma única una entidad en un conjunto de entidades. También son llamadas superclaves (si se añaden más atributos siguen siendo superclave: DNI o DNI + edad).
 - **Clave candidato:** (pK) Aquella superclave en la que no hay ningún atributo superfluo. Es el menor subconjunto de atributos de una superclave que sigue siendo un identificador único.
 - **Clave primaria:** Es una clave candidato que se elige como identificativa.

$$\{ r(R) / \forall t_1, t_2 \in r (t_1[R] = t_2[R] \Rightarrow t_1 = t_2) \}$$

Como mínimo, una superclave es aquella que une todos los atributos. Existen distintos tipos de claves:

- Clave natural: El DNI podría ser un ejemplo, aunque realmente nació como clave artificial.
- Clave artificial: Es algo inventado que se utiliza para identificar.
- Clave subrogada: Es una clave artificial cuyo tipo de dato es un número, carecen de significado.
- Clave externa: Es un atributo o conjunto de atributos que se utiliza para establecer un vínculo entre los datos de dos tablas.

$$\begin{array}{ccc} r_1(R) & r_2(R) & \forall t_2 \in r_2 \exists t_1 \in r_1 (t_1[k] = t_2[\alpha]) \\ K \subseteq R_1 & \alpha \subseteq R_2 & \pi_\alpha(r_2) \subseteq \pi_K(r_1) \end{array}$$

Cómo notificar un error

- **Error (no action):** Sirve para notificar el error ocurrido. Por ejemplo: no se puede borrar un cliente si de él dependen otras tuplas.
- **Borrar en cascada (cascade):** De esta manera se eliminarían todas las tuplas colgantes.
- **Poner nulo:** De esta manera, en las tuplas colgantes se asigna el valor nulo.
- **Valor por defecto:** Así, en vez de nulo, se asigna el valor por defecto del tipo de dato de las tuplas colgantes.

En cada ocasión se aplica la opción más adecuada según el Universo del Discurso.

deja de pedirle bizums a tu padre tu trabajo de verano está aquí.

encuentra curro



Nahiara Sánchez García

Asertos

Un aserto es un predicado que expresa una condición que se espera que la base de datos cumpla siempre (check(P)). Las restricciones de dominio y las de restricción referencial son un tipo de asertos especiales. Los asertos pueden especificarse dentro del **atributo**, a nivel de **tabla** (puede utilizar todos los valores atributos de la fila) o a nivel de **base de datos** (con los asertos que se establecen mediante "create assertion").

Disparadores

Un disparador define una acción que la base de datos debe llevar a cabo siempre que se produzca algo relacionado con ella. Es un fragmento de código que se activa con un predicado, mediante unas condiciones de acción. Suelen ser utilizados para implementar restricciones de integridad de manera eficiente.

Dependencias funcionales

Las dependencias funcionales se emplean para definir claves. Describen relaciones de uno a muchos dentro de la tuplas de una relación.

$$V \rightarrow W \quad (w \text{ depende de } V / V \text{ determina } W) \quad \text{cuando se cumple:}$$
$$\begin{array}{l} V \subseteq R \\ W \subseteq R \end{array} \quad \begin{array}{l} \forall t_1, t_2 \in r \\ (t_1[V] = t_2[V] \Rightarrow t_1[W] = t_2[W]) \end{array}$$

Ejemplo: para todo par de clientes, si tienen el mismo código postal, tienen la misma ciudad.

DNI $\rightarrow$ DNI (dependencia trivial)

DNI $\rightarrow$ DNI, n, ci, cp... = DNI $\rightarrow$ R (Por definición de superclave).

Reglas de derivación

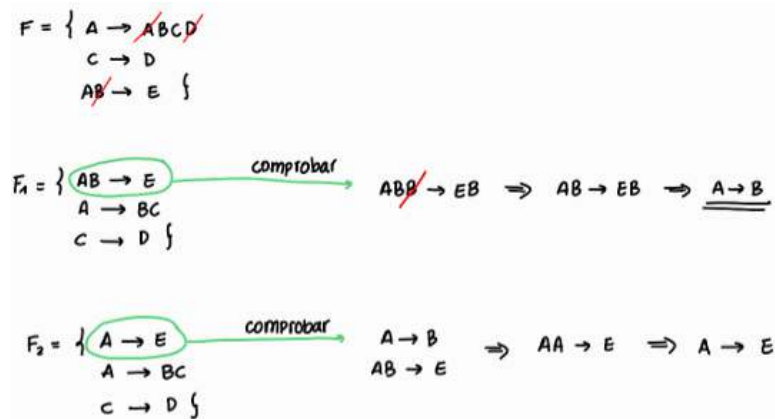
Son muy útiles para no tener que demostrar nada por definición.

Nombre	Símbolo	Equivale
Reflexividad	$X \rightarrow Y$	$X \leq Y$
Aumentación	$X \rightarrow Y$	$WX \rightarrow WY$
Transitividad	$X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z$	$X \rightarrow Z$
Unión	$X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$	$X \rightarrow YZ$
Simétrica	$X \rightarrow YZ$	$X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$
Pseudotransitividad	$X \rightarrow Y, WY \rightarrow T$	$XW \rightarrow T$

Cuando dos conjuntos tienen el mismo cierre (F+) (tienen las mismas verdades) son equivalentes.

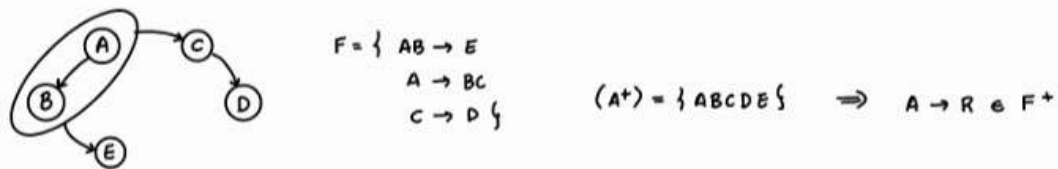
Recubrimiento canónico

Es el conjunto equivalente más pequeño posible, es decir, es el recubrimiento mínimo en el sentido en que no sobran atributos. En un recubrimiento canónico no debe haber atributos ajenos en los extremos. Un atributo ajeno es aquel que si se elimina no pasa nada.



Cierre de un conjunto de atributos

El cierre, expresado como F^+ , es el conjunto de todos los atributos que dependen funcionalmente de F . Es decir, dado un conjunto de atributos, calcular a qué otros atributos se puede llegar. Si desde un atributo se llegan a todos los demás, ese atributo será una clave.



Normalización

La normalización es una manera de evaluar la posibilidad de que haya redundancia en la base de datos. Existen cuatro formas normales: Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN), Tercera Forma Normal (3FN) y Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC), siendo esta última la menos redundante. Para todo el proceso es muy importante garantizar el producto sin pérdida, es decir, evitar la pérdida de información.

Primera Forma Normal

Esta forma simplemente especifica que cada atributo de la base de datos debe ser simple, es decir, cada columna debe ser de un tipo de datos básico (entero, cadena, real...). Pero es más que nada una recomendación.

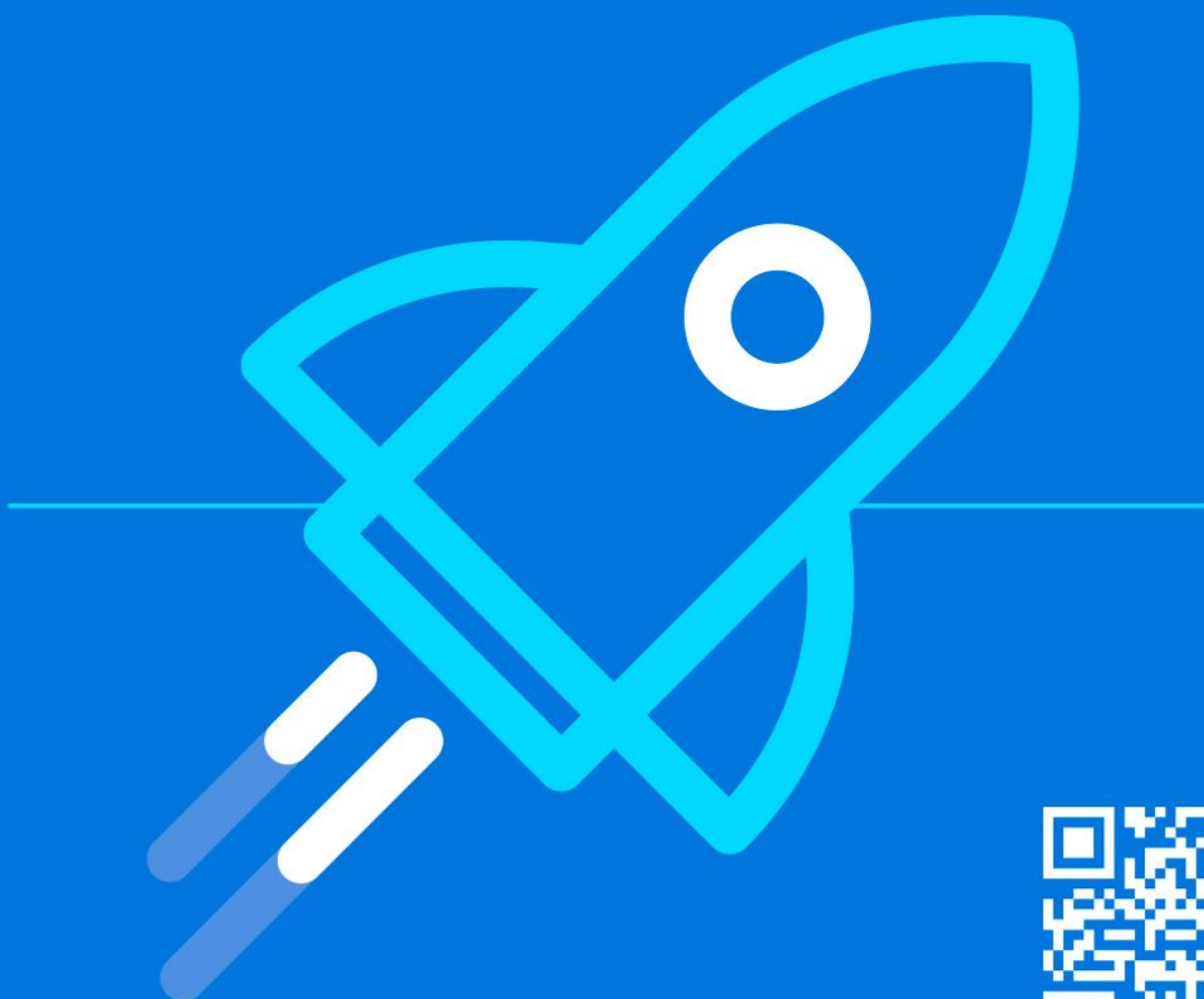
Segunda Forma Normal

Una tabla en Primera Forma Normal está en Segunda Forma Normal si y solo si, todos sus atributos no principales (aquellos que no forman parte de ninguna clave candidata) depende completamente de todas las claves candidatas, no solo de una parte de ellas. Por ejemplo, si la única clave candidata de un esquema es (DNI, nombre), todos los atributos deben depender de esa clave en su totalidad. No estaría en 2FN si un atributo solo dependiese del DNI o del nombre.

Tercera Forma Normal

Una tabla en Segunda Forma Normal está en Tercera Forma Normal si ningún atributo no principal tiene una dependencia transitiva de ninguna clave (o clave candidato).

deja de imaginar
que trabajarás de
lo tuyo
hazlo posible.



randstad



encuentra curro

partner for talent.

Un ejemplo de dependencia transitiva es el siguiente:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow BC \\ C \rightarrow D \end{array} \Rightarrow A \rightarrow D$$

Aunque existe otra definición para saber si una tabla está en 3FN. Debe ocurrir que para todas las dependencias funcionales $X \rightarrow Y$, se cumpla al menos una condición:

1. X contiene a Y ($X \rightarrow Y$ trivial)
2. X es superclave
3. X es un atributo primario, es decir, X está en una clave candidato).

Forma Normal de Boyce-Codd

Una tabla en Primera Forma Normal está en Forma Normal de Boyce-Codd si no existen dependencias funcionales no triviales de los atributos no principales (que no forman parte de la clave candidato).

También, una tabla en 3FN está en FNBC si:

1. No existen claves candidatas compuestas (con más de un atributo).
2. En cada dependencia funcional el determinante es una clave candidato.

Pasos a seguir para hallar recubrimiento canónico

1. Eliminar atributos triviales.
2. Eliminar los atributos de menor transitividad.
3. Eliminar los atributos que se repiten en la parte izquierda.

Pasos a seguir para la normalización

1. Dibujar el diagrama.
2. Eliminar los atributos donde en el diagrama no entran flechas. Estos atributos ya forman una posible clave.
3. Buscar los atributos cuyo cierre es R. Estos atributos también serán una posible clave.
4. Pista fuerte para hallar más posibles claves: Si a algún atributo le salen flechas, en una de las claves anteriores se puede sustituir algún atributo por este.

Así se obtienen las claves candidato.

5. Ahora, del esquema original se van separando todas las dependencias funcionales.
6. En cada uno de los casos anteriores (paso 5) se añaden todas las implicaciones en las que aparecen los atributos involucrados.
7. Si en algún caso hay más de una dependencia, quiere decir que hay más claves.

Si solo hay una dependencia estarán en FNBC, si no, hay que comprobar en que forma están.

Ejemplo:



NO TE CUESTA MEMORIZAR ESTO,
ES SÓLO QUE TIENES HAMBRE.

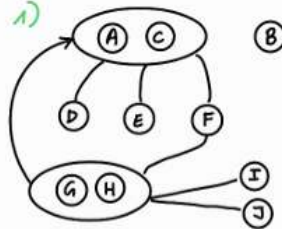
3 MEDIANAS

2 INGREDIENTES

7'25€
c/u
DOMICILIO
COD:DEL725

Nahiara Sánchez García

$F = \{$
 $AC \rightarrow DEF$
 $F \rightarrow GH$
 $GH \rightarrow AI$
 $I \rightarrow J$
 $\}$



$R = (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$

2) - Redondeles donde no entran flechas $\rightarrow BC$

3) - Donde su cierre es R $\rightarrow ABC$

4) - Atributos de los que salen flechas $\rightarrow$
 $GHBC$ ($GH \rightarrow AI$)
 FBC ($F \rightarrow GH$)

3 claves candidato

5)

$R_1 = (\underline{A}, \underline{C}, D, E, \underline{F})$

$R_2 = (\underline{F}, G, H)$

$R_3 = (\underline{G}, \underline{H}, A, I)$

$R_4 = (\underline{I}, J)$

$R_5 = (A, B, C)$

6)

$F_1 = \{ AC \rightarrow DEF, F \rightarrow A \}$

$F_2 = \{ F \rightarrow GH \}$

$F_3 = \{ GH \rightarrow AI \}$

$F_4 = \{ I \rightarrow J \}$

$F_5 = \{ \} = \emptyset$

$\Rightarrow \underline{\underline{3FN}}$

$\underline{\underline{FNBC}}$

Consulta condiciones,
suplementos y tiendas
adheridas en la web.
Se podrá solicitar el
carnet de estudiante
para aplicar las pro-
mociones. Exclusivo
para menores de 25
años. Válida hasta el
30/06/2025.

WUOLAH